Käyttöturvallisuustiedote

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.
Päiväys / Päivitetty: 28.05.2025 Versio: 14.0
Päiväys / Edellinen versio: 20.09.2023 Edellinen versio: 13.0
Tuote: **n-PROPANOL**
(ID nr. 30034841/SDS_GEN_FI/FI)
Tulostuspäivä 10.07.2025

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste

n-PROPANOL

Kemiallinen nimi: n-propyylialkoholi
INDEX numero: 603-003-00-0
CAS-numero: 71-23-8

REACH-rekisteröintinumero: 01-2119486761-29-0000, 01-2119486761-29

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt: liuotin

Nähdäksesi tuotteen yksityiskohtaiset tunnistetut käytöt, katso käyttöturvallisuustiedotteen liite.

1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yritys:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Yhteystiedot:
BASF Oy
Tammasaarenkatu 3
00180 Helsinki
FINLAND
Y-tunnus: 0573126-7

Puhelin: +358 9 615-981
Sähköpostiosoite: product-safety-north@basf.com

1.4. Hätäpuhelinnumero

Myrkytystietokeskus: 0800 147 111
International emergency number:
Puhelin: +49 180 2273-112

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Flam. Liq. 2	H225 Helposti syttyvä neste ja höyry.
Eye Dam./Irrit. 1	H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.
STOT SE 3	H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

Tämän kappaleen kokonaan aukikirjoittamattomien luokitusten kokotekstit löytyvät kohdasta 16.

2.2. Merkinnät

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Varoitusmerkki:

Huomiosana:

Vaara

Vaaralauseke:

H225	Helposti syttyvä neste ja höyry.
H318	Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H336	Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

Turvalauseke (Ennaltaehkäisy):

P210	Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.
P280	Käytä suojakäsineitä ja silmiensuojainta/kasvonsuojainta.

Turvalauseke (Pelastustoimenpiteet):

P305 + P351 + P338	JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P310	Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

Turvalauseke (Varastointi):

P233	Säilytä tiiviisti suljettuna.

Turvalauseke (Jätteiden käsittely):

P501	Hävitä sisältö/pakkaus vaarallisen jätteen keräyspisteeseen.

Vaaraa aihettava aineosa (-osat) merkitsemistä varten: propan-1-oli

2.3. Muut vaarat

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Tuote ei sisällä yli lakisääteisten rajojen ainetta, joka hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien takia sisältyy asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon, tai ainetta, jolla on todettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/2100 tai komission asetuksen (EU) 2018/605 mukaisesti.

Tarvittaessa soveltavaa tietoa muista vaaroista on mainittu tässä kappaleessa, jotka eivät ehkä vaikuta luokitteluun, mutta jotka saattavat vaikuttaa kemikaalin tai seoksen vaarallisuuteen. Katso kohta 12 - PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1. Aineet

Kuvaus

propan-1-oli

pitoisuus (W/W): >= 99,5 %	Flam. Liq. 2
CAS-numero: 71-23-8	Eye Dam./Irrit. 1
EY-numero: 200-746-9	STOT SE 3 (uneliaisuutta ja huimausta)
INDEX numero: 603-003-00-0	H225, H318, H336

Sääntelyyn liittyvät aineosat

propan-1-oli

pitoisuus (W/W): >= 99,5 % - <= 100 %	Flam. Liq. 2
CAS-numero: 71-23-8	Eye Dam./Irrit. 1
EY-numero: 200-746-9	STOT SE 3 (uneliaisuutta ja huimausta)
INDEX numero: 603-003-00-0	H225, H318, H336

Tämän kappaleen auki kirjoittamattomien luokitusten, mukaan lukien vaaraluokat ja vaaralausekkeet, kokotekstit ovat listattuna kohdassa 16.

3.2. Seokset

Ei sovellettavissa

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Auttajien on huolehdittava omasta suojautumisestaan. Tajuttomuustilaan joutumassa oleva käännetään kylkiasentoon ja kuljetetaan tässä asennossa. Likaantunut vaatetus riisutaan välittömästi.

Hengitys:
Potilas pidettävä makuulla ja liikkumatta, raittiiseen ilmaan, lääkärin hoitoon. Hengitettävä välittömästi kortikosteroidi-annostelusuihketta.

Ihokosketus:
Pestään heti perusteellisesti runsaalla vedellä, steriili side, lääkärin hoitoon.

Roiskeet silmiin:

Huuhdotaan heti perusteellisesti luomet auki pitäen juoksevalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan, silmälääkäriin.

Nieleminen:
Huuhtele suu välittömästi ja juo 200-300 ml vettä, hakeuduttava lääkärin hoitoon.

4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Oireet: Tietoja ts. lisätietoja oireista ja vaikutuksista voidaan sisällyttää GHS-merkintöihin kohtaan 2 ja toksikologisiin arviointeihin kohtaan 11.

Vaarat: Tietoja ts. lisätietoja oireista ja vaikutuksista voidaan sisällyttää GHS-merkintöihin kohtaan 2 ja toksikologisiin arviointeihin kohtaan 11. (Muita) oireita ja / tai vaikutuksia ei tunneta toistaiseksi

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Käsittely: Oireiden mukainen hoito (dekontaminaatio, vitaalifunktiot), spesifistä antidoottia ei tunneta.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet:
jauhe, vesisumu, hiilidioksidi, erikoisvaahto

Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä:
suora vesisuihku

Muut tiedot:
Sammutustoimenpiteet valittava ympäristön mukaan.

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Neuvot: Helposti syttyvää. Vaaralle alttiita säiliöitä jäähdytettävä vedellä. Katso KTT kohta 7 - Käsittely ja varastointi.

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityiset suojavarusteet:
Käytä ympäristöstä riippumatonta hengityksensuojainta. Erityiset suojavarusteet palontorjuntaan

Lisätietoja:
Asiattomat henkilöt on poistettava alueelta. Palo sammutettava mahdollisimman kaukaa.

Palonsammutustoimenpiteissä on otettava ympäristö huomioon. Palojätteet ja kontaminoitunut sammutusvesi on hävitettävä paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

Vuotanut tuote aiheuttaa huomattavan liukastumisvaaran.

Aineen/tuotteen vapautuminen voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen. Vuoto suljetaan tai tukahdutetaan. Aineen/tuotteen vuoto tukitaan tai pysäytetään, jos se on vaaratta tehtävissä.

Viedään hävitettäväksi hyvin suljetuissa säiliöissä.

6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Otettava huomioon kemikaalien käsittelyä koskevat yleiset varotoimenpiteet.

Vältettävä kaikkia sytytyslähteitä: lämpöä, kipinöitä, avotulta. Käytettävä antistaattisia työvälineitä.

6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Tuotteen joutumista ympäristöön vältettävä.

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Kootaan sopivalla laitteella ja toimitetaan hävitettäväksi. Vuodot tulee kerätä, kiinteyttää ja laittaa sopivaan astiaan hävittämistä varten. Talteenotettu aine on jatkokäsiteltävä määräysten mukaisesti.

6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Lisätietoja koskien altistumisen ehkäisemistä/henkilösuojaimia ja jätteiden käsittelyyn liittyviä näkökohtia kohdissa 8 ja 13.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Otettava huomioon kemikaalien käsittelyä koskevat yleiset varotoimenpiteet.

Palo- ja räjähdyssuojaus:
Vältettävä kaikkia sytytyslähteitä: lämpöä, kipinöitä, avotulta. Koko siirtolaitteisto on maadoitettava asianmukaisesti elektrostaattisen varauksen estämiseksi.

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Lisätietoja varastointiolosuhteista: Astiat on säilytettävä tiiviisti suljettuna, kuivassa ja viileässä paikassa.

7.3. Erityinen loppukäyttö

Katso altistumisskenaario(t) tämän käyttöturvallisuustiedotteen liitteenä.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

Aineosat, joille on määritelty raja-arvot työpaikan ilmassa

71-23-8: propan-1-oli
HTP 8 h: 500 mg/m3 ; 200 ppm (OEL (FI))
Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet - lista 1 (Suomi)
HTP 15 min 620 mg/m3 ; 250 ppm (OEL (FI))
Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet - lista 1 (Suomi)

PNEC

makea vesi: 6,83 mg/l

puhdistuslaitos: 96 mg/l

maaperä: 1,49 mg/kg

Sedimentti (merivesi): 2,75 mg/kg

sedimentti (makea vesi): 27,5 mg/kg

ajoittainen vapautuminen: 10 mg/l

merivesi: 0,683 mg/l

suun kautta (sekundaarinen myrkytys):
PNEC-arvoa suun kautta ei ole johdettu, koska aineen kerääntyminen elimistöön ei ole odotettavissa.

DNEL

Työntekijä:
Lyhytaikainen altistuminen - systeemiset vaikutukset, Hengittäminen: 522 mg/m3

kuluttaja:
Lyhytaikainen altistuminen - systeemiset vaikutukset, Hengittäminen: 93 mg/m3

kuluttaja:
Pitkäaikainen altistuminen - systeemiset vaikutukset, Suun kautta: 16 mg/kg

8.2. Altistumisen ehkäiseminen

Henkilökohtaiset suojaimet

Hengityksen suojaus:
Ilmanvaihdon ollessa riittämätön käytettävä hengityksesuojainta. Kaasusuodatin orgaanisille kaasuille/höyryille (kiehumispiste > 65 °C, esim 14387 tyyppi A).

Käsiensuojaus:

Kemikaaleja läpäisemättömät suojakäsineet (EN ISO 374-1)
Sopivat materiaalit pitkäaikaisessa, suorassa kosketuksessa (suositellaan vähintään > 480 minuutin läpäisyaikaa vastaavaa suojausluokkaa 6, EN ISO 374-1 mukaisesti):
butyylikumi (butyyli) - kerrospaksuus 0,7 mm
Tyyppivalikoiman runsauden takia on noudatettava valmistajan antamia käyttöohjeita.
Lisähuomautus: Tiedot perustuvat omiin testeihin, kirjallisuustietoihin ja käsinevalmistajien tietoihin tai ne on johdettu analogiapäätelmin samankaltaisten aineiden tiedoista. On huomioitava, että kemikaalisuojakäsineiden päivittäinen käyttöaika voi olla käytännössä useista tekijöistä (esim. lämpötila)johtuen huomattavasti lyhyempi kuin testeissä todettu läpäisyaika

Silmien suojaus:
tiiviit suojasilmälasit (roiskesuojalasit) (EN 166)

Ihonsuojaus:
Suojavälineet valittava toiminnon ja mahdollisen altistumisen perusteella, esim. esiliina, suojasaappaat, kemikaalisuojapuku (EN 14605 mukaiset altistuttaessa roiskeille tai EN ISO 13982 mukaiset altistuttaessa pölylle)

Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohjeita

Mainittujen henkilökohtaisten suojainten lisäksi on käytettävä peittävää suojavaatetusta. Höyryjen hengittämistä vältettävä.

Ympäristöaltistumisen torjuminen

Tämän tuotteen ympäristöön pääsemisen estämiseksi ja mahdollisen päästöndispersion rajoittamiseksi on ryhdyttävä kaikkiin asianmukaisiin toimenpiteisiin. Tarkoituksenmukaiset riskinhallintatoimenpiteet on oltava käytössä.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto:	nestemäinen	
Olomuoto:	nestemäinen	
Väri:	väritön	
Haju:	alkoholimainen	
Hajukynnys:	ei määritetty	
Sulamispiste:	-127,05 °C (1.013 hPa) Kirjallisuustieto.	
Kiehumispiste:	97 °C (1.013 hPa) Kirjallisuustieto.	
Syttyvyys:	Helposti syttyvä neste ja höyry.	(johdettu leimahdus- ja kiehumispisteestä)
Alempi räjähdysraja:	Luokitus ja tuotemerkintä ei relevanttia nesteille., Alempi räjähdyspiste voi olla 5 – 15 °C leimahduspisteen alapuolella.	

Ylempi räjähdysraja:	Luokitus ja tuotemerkintä ei relevanttia nesteille.	
Leimahduspiste:	21,5 - 25,5 °C	(DIN 51755, suljettu upokas)
Itsesyttymislämpötila:	400 °C	(DIN 51794)
Terminen hajoaminen:	Ei tiedossa.	
pH-arvo:	n. 7 (200 g/l)	
Viskositeetti, kinemaattinen:	Ei tiedossa.	
Viskositeetti, dynaaminen:	2,3 mPa.s (20 °C) Kirjallisuustieto.	
Tiksotropia:	ei tiksotrooppinen	
Vesiliukoisuus:	sekoittuva (20 °C)	(TRbF 003, Numero 2)
Liukoisuus (kvalitatiivinen) liuotin:	orgaaniset liuottimet liukenee	
Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (log Kow):	0,2 (25 °C)	(OECD Guideline 117)
Höyrynpaine:	28,2 hPa (25 °C) Kirjallisuustieto.	(mitattu)
Suhteellinen tiheys:	0,8037 (20 °C)	
Tiheys:	0,8037 g/cm3 (20 °C)	(DIN 51757)
Suhteellinen höyryntiheys (ilma):	2,07 (20 °C) Ilmaa raskaampaa.	(laskettu)

Hiukkasten ominaisuudet

Hiukkaskokojakauma: Ainetta/tuotetta ei markkinoida/käytetä kiinteässä eikä rakeisessa muodossa. -

9.2. Muut tiedot

Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvät tiedot

Räjähteet

Räjähdysvaara: Kemiallisen rakenteen perusteella tuotteella ei ole räjähdysvaarallisia ominaisuuksia.

Iskunarkuus: ei iskuherkkä
Ei iskuherkkä kemiallisen rakenteen perusteella.

Tulipaloa edistävät ominaisuudet

Palamista edistävät ominaisuudet: Rakenteensa perusteella tuotetta ei luokitella hapettavaksi.

Pyroforiset ominaisuudet

Itsesyttymislämpötila: Testin tyyppi: Spontaani itsesyttyvyys huonelämpötilassa.

Kemiallisen rakenteen perusteella tuotetta ei ole luokiteltu itsestäänsyttyväksi.

Itsestään kuumenevat aineet ja seokset

Itsekuumentumiskyky: Ei sovellettavissa, tuote on nestemäinen

Aineet ja seokset, jotka veden kanssa kosketuksiin joutuessaan kehittävät syttyviä kaasuja

Palavien kaasujen muodostuminen:
Veden kanssa ei synny syttyviä kaasuja.

Metallien korroosio

Ei odotettavissa metallikorroosiota.

Muut turvallisuusominaisuudet

pKa: 16,1

Adsorptio/vesi - maa: KOC: 4,291; log KOC: 0,633 (laskettu)
Pintajännitys:
Kemiallisen rakenteen perusteella pinta-aktiivisuutta ei odoteta esiintyvän.
Moolimassa: 60,10 g/mol
Muut tiedot: Tutkimus ei ole mahdollinen teknisistä syistä.
SAPT-lämpötila:
Tutkimus ei ole tieteellisesti perusteltu.
haihtumisnopeus:
Arvo voidaan arvioida Henryn lain vakiosta tai höyrynpaineesta.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus

Kuumennettaessa voi vapautua syttyviä höyryjä.

Metallien korroosio: Ei odotettavissa metallikorroosiota.
Palavien kaasujen muodostuminen: Huomautuksia: Veden kanssa ei synny syttyviä kaasuja.

10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Tuote on stabiili, mikäli varastoinnista ja käsittelystä annettuja määräyksiä/ohjeita noudatetaan.

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Reaktiot vahvojen hapettimien kanssa.

10.4. Vältettävät olosuhteet

Ei erityisiä turvatoimenpiteitä lukuunottamatta hyviä kemikaalien käsittelyn toimintatapoja.

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Vältettävät materiaalit/ aineet:
vahvat hapettimet

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Vaaralliset hajoamistuotteet:
Ei vaarallisia hajoamistuotteita, mikäli noudatetaan varastoinnista ja käsittelystä annettuja määräyksiä/ohjeita.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1. Tiedot vaaraluokista asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti

Akuutti toksisuus

Arvio välittömästä myrkyllisyydestä:

Vain kerran tapahtunut nieleminen ei aiheuta käytännössä myrkkyvaikutuksia. Vain kerran tapahtunut altistuminen hengitysteitse ei aiheuta käytännössä myrkkyvaikutuksia. Lievästi toksinen lyhyen ihokontaktin jälkeen.

Kokeellinen/laskettu tieto:

LD50 rotta (Suun kautta): n. 8.000 mg/kg (BASF-testi)
LC50 rotta (Hengitys): > 33,8 mg/l 4 h (OECD Guideline 403)
Ei todettu kuolleisuutta. Höyry testattiin.
LD50 kaniini (Ihon kautta): 4.032 mg/kg (muistuttaa OECD:n ohjetta 402)
Kirjallisuustieto.

Ärsytys

Arvio ärsyttävyydestä:

Ei ärsytä ihoa. Saattaa ärsyttää silmiä vakavasti.

Kokeellinen/laskettu tieto:

Ihosyövyttävyys/ihoärsytys

kaniini: Ei ärsyttävä. (BASF-testi)

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys

kaniini: pysyviä vaurioita (BASF-testi)

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

Arvio herkistävyydestä:

Ei ihoa herkistäviä vaikutuksia eläinkokeissa.

Kokeellinen/laskettu tieto:

maksimaatiotesti marsu: Ei herkistävä. (OECD Guideline 406)

Kirjallisuustieto.

Sukusolujen perimävaurio

Arvio mutageenisuudesta:

Bakteeriviljelmissä ei aineella todettu mutageenisia vaikutuksia. Nisäkässoluviljelmissä ei aineella todettu mutageenisia ominaisuuksia.

Karsinogeenisuus

Arvio karsinogeenisuudesta:
Arvioitavissa oleva tieto ei anna viitteitä karsinogeenisista vaikutuksista.

Reproduktiomyrkyllisyys

Arvio lisääntymisvaarallisuudesta:
Suurille määrille altistuttaessa ei hedelmällisyyttä heikentävää vaikutusta voida sulkea täysin pois. Kirjallisuustieto.

Kehitysmyrkyllisyys

Arvio teratogeenisuudesta:

Nieltäessä suuria määriä ainetta ei sikiövaurion vaaraa voida sulkea pois. Kirjallisuustieto.

Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta-altistuminen)

Kerta-altistumisesta aiheutuvan elinkohtaisen myrkyllisyyden (STOT) arviointi:
Mahdollisia narkoottisia vaikutuksia (uneliaisuus tai huimaus).

Toistuvan annostelun myrkyllisyys ja elinkohtainen myrkyllisyys (toistuva altistuminen)

Arvio myrkyllisyydestä pitkäaikaisen altistuksen seurauksena:

Toistuva altistus aineelle hengitysteiden kautta ei aiheuttanut aineelle ominaisia haitallisia vaikutuksia.

Aspiraatiovaara

Jotkin maat pitävät isobutanolia, n-primääri alkoholeja ja C3-C13 ketoneja kuten: "Voi olla haitallista nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin"

Yhteisvaikutukset

Ei tiedossa.

11.2. Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Aineella ei ole todettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia asetuksen (EU) 2017/2100 tai asetuksen (EU) 2018/605 mukaisesti, eikä aine ole lisätty ehdokasluetteloon erityistä huolta aiheuttavista aineista, hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien takia EU REACH-asetuksen artiklan 59 mukaisesti.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1. Myrkyllisyys

Arvio myrkyllisyydestä vesiekosysteemille:
Aine ei todennäköisesti ole akuutisti myrkyllinen vesieliöille. Pienten pitoisuuksien asianmukainen johtaminen biologiseen puhdistuslaitokseen ei aiheuta haittaa aktiivilietteen toiminnalle.

Myrkyllisyys kalalle:
LC50 (96 h) 4.555 mg/l, Pimephales promelas (Kalatesti akuutti, Läpivirtaus.)
Tiedot toksisista vaikutuksista koskevat analyyttisesti tutkittua pitoisuutta. Kirjallisuustieto.

Akvaattiset selkärangattomat:
EC50 (48 h) 3.644 mg/l, Daphnia magna (DIN 38412 osa 11, staattinen)
Tulos toksisesta vaikutuksesta on saatu testattaessa nominaalipitoisuudessa. Kirjallisuustieto.

Vesikasvit:
NOEC (48 h) 1.150 mg/l (kasvunopeus), Chlorella sp. (Leväkasvun inhibitiotesti, staattinen)
Tulos toksisesta vaikutuksesta on saatu testattaessa nominaalipitoisuudessa. Kirjallisuustieto.

Mikro-organismit/vaikutukset aktiivilietteen toiminnalle:
EC50 (3 h) > 1.000 mg/l, Aktiiviliete, yhdyskunta (OECD Guideline 209, akvaattinen)
Kirjallisuustieto.

Pitkäaikaisen altistuksen aiheuttama myrkyllisyys kaloille:
Tutkimusta ei ole tieteellisesti todistettu.

Pitkäaikaisen altistuksen aiheuttama myrkyllisyys vesiekosysteemin selkärangattomille:
NOEC (21 d) > 100 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 211, semistaattinen)
Tuotetta ei ole testattu. Lausunto on johdettu aineista/tuotteista joilla on samankaltainen rakenne tai koostumus.

NOEC (21 d) 68,3 mg/l, Daphnia magna (muut, muut)
Tuotetta ei ole tutkittu. Arvio on annettu aineen rakenteen perusteella.

Arvio myrkyllisyydestä maaekosysteemille:
Aineen myrkyllisyydestä maaekosysteemille ei ole tietoja.
Tutkimusta ei ole tieteellisesti todistettu.

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Arvio biohajoavuudesta ja eliminaatiosta (H2O):
Helposti biologisesti hajoava (OECD:n kriteerien mukaan)

Eliminaatiotiedot:
75 % BOD ThOD:sta (20 d) (muut) (aerobinen, yhdyskunta jätevesi)

Arvio pysyvyydestä vedessä:
Rakenteellisten ominaisuuksien vuoksi hydrolyysi ei ole todennäköinen.

tiedot stabiilisuudesta vedessä (hydrolyysi):
Tutkimusta ei ole tieteellisesti todistettu.

12.3. Biokertyvyys

Arvio bioakkumulaatiopotentiaalista:
Huomattava kertyminen eliöihin ei ole todennäköistä.

Bioakkumulaatiopotentiaali:
Ei tiedossa. n-Oktanoli/vesi jakautumiskertoimen (log Pow) perusteella ei ole odotettavissa rikastumista eliöihin.

12.4. Liikkuvuus maaperässä

Arvio kulkeutumisesta ympäristökompartimenttien välillä:
Haihtuvuus: Aine ei haihdu vedenpinnalta ilmakehään.
Adsorptio maaperässä: Adsorptio kiinteään maafaasiin ei ole oletettavaa.

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Liitteen XIII mukaisesti Asetus (EY) N:o 1907/2006 kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH): Tuote ei täytä PBT (hitaasti hajoava / bioakkumuloituva / myrkyllinen) ja vPvB (erittäin hitaasti hajoava / erittäin bioakkumuloituva) kriteereitä. oma luokittelu

12.6. Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Aineella ei ole todettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia asetuksen (EU) 2017/2100 tai asetuksen (EU) 2018/605 mukaisesti, eikä aine ole lisätty ehdokasluetteloon erityistä huolta aiheuttavista aineista, hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien takia EU REACH-asetuksen artiklan 59 mukaisesti.

12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Aine ei kuulu asetuksen (EY) N:o 1005/2009, otsonikerrosta heikentävistä aineista, aineisiin.

PMT- ja vPvM-arvioinnin tulokset

Aine ei täytä PMT-kriteerejä. Aine ei täytä vPvM-kriteerejä.

Muut tiedot

Absorboituva orgaanisesti sidottu halogeeni (AOX):
Tuote ei sisällä orgaanisesti sidottua halogeenia.

Muut ekotoksikologiset ohjeet:

Tuotetta ei saa päästää vesistöön ilman esikäsittelyä. Vähäisten pitoisuuksien asianmukaisesta johtamisesta adaptoituun biologiseen puhdistuslaitokseen ei ole odotettavissa häiriöitä aktiivilietteen toiminnalle.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

Tuote on toimitettava hävitettäväksi paikalliset määräykset huomioon ottaen esim. sopivalle kaatopaikalle tai sopivaan polttolaitokseen.

Tyhjät pakkaukset:
Puhdistamattomat tyhjät pakkaukset on käsiteltävä kuten niiden sisältämä aine.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

Maakuljetukset

ADR

YK-numero tai tunnusnumero:	UN1274
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	N-PROPANOLI (N-PROPYYLIALKOHOLI)
Kuljetuksen vaaraluokka:	3
Pakkausryhmä:	II
Ympäristövaarat:	ei
Erityiset varotoimet käyttäjälle:	Tunneli koodi: D/E

RID

YK-numero tai tunnusnumero:	UN1274
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	N-PROPANOLI (N-PROPYYLIALKOHOLI)
Kuljetuksen vaaraluokka:	3
Pakkausryhmä:	II
Ympäristövaarat:	ei
Erityiset varotoimet käyttäjälle:	Ei tunneta mitään.

Sisävesikuljetukset
ADN

YK-numero tai tunnusnumero:	UN1274
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	N-PROPANOLI (N-PROPYYLIALKOHOLI)
Kuljetuksen vaaraluokka:	3
Pakkausryhmä:	II

Ympäristövaarat:	ei
Erityiset varotoimet käyttäjälle:	Ei tunneta mitään.

Kuljetus sisävesialuksella

YK-numero tai tunnusnumero:	UN1274
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	N-PROPANOLI
Kuljetuksen vaaraluokka:	3
Pakkausryhmä:	II
Ympäristövaarat:	ei
Sisävesialuksen tyyppi:	N
Lastisäiliön rakenne:	2
Lastisäiliön tyyppi:	2

Merikuljetukset

IMDG

YK-numero tai tunnusnumero:	UN 1274
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	N-PROPANOLI (N-PROPYYLIALKOHOLI)
Kuljetuksen vaaraluokka:	3
Pakkausryhmä:	II
Ympäristövaarat:	ei Marine pollutant: EI
Erityiset varotoimet käyttäjälle:	EmS: F-E; S-D

Sea transport

IMDG

UN number or ID number:	UN 1274
UN proper shipping name:	N-PROPANOL (PROPYL ALCOHOL, NORMAL)
Transport hazard class(es):	3
Packing group:	II
Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
Special precautions for user:	EmS: F-E; S-D

Ilmakuljetus

IATA/ICAO

YK-numero tai tunnusnumero:	UN 1274
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	N-PROPANOLI
Kuljetuksen vaaraluokka:	3
Pakkausryhmä:	II
Ympäristövaarat:	Ympäristölle

Air transport

IATA/ICAO

UN number or ID number:	UN 1274
UN proper shipping name:	N-PROPANOL
Transport hazard class(es):	3
Packing group:	II
Environmental	No Mark as

	vaarallinen - merkintää ei tarvita	hazards:	dangerous for the environment is needed
Erityiset varotoimet käyttäjälle:	Ei tunneta mitään.	Special precautions for user:	None known

14.1. YK-numero tai tunnusnumero
Katso "YK-numeroa tai tunnusnumeroa“ vastaavat määräykset yllä olevista taulukoista.

14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi
Katso yllä olevien taulukoiden vastaava ”Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Kuljetuksen vaaraluokka” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.4. Pakkausryhmä
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Pakkausryhmä” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.5. Ympäristövaarat
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Ympäristövaarat” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Erityiset varotoimet käyttäjälle” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.7. Merikuljetus irtotavarana IMO:n asiakirjojen mukaisesti		**Maritime transport in bulk according to IMO instruments**	
määräys:	IBC-Code	Regulation:	IBC-Code
Tuotenimi:	n-Propyl alcohol	Product name:	n-Propyl alcohol
Saasteen luokka:	Y	Pollution category:	Y
Alustyyppi:	3	Ship Type:	3

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

Kiellot ja rajoitukset

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liite XVII: Numerolistalla: 3, 40, 75

Direktiivi 2012/18/EU - vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta (EU):
Luettelomerkintä asetuksessa: P5a
Luokitus koskee lämpötilan ja paineen vakio-olosuhteita
Luettelomerkintä asetuksessa: P5b
Luokitus koskee lämpötilan ja paineen vakio-olosuhteita
Luettelomerkintä asetuksessa: P5c
Luokitus koskee lämpötilan ja paineen vakio-olosuhteita

Mahdollinen lainsäädäntöä koskeva lisätieto on tämän alaotsikon alla, jos sitä ei ole mainittu vielä muualla käyttöturvallisuustiedotteessa.

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi suoritettu

KOHTA 16: Muut tiedot

Vaaraluokkien arvio YK: n GHS kriteerien mukaisesti (uusin versio)

Acute Tox. 5 (ihon kautta)
Eye Dam./Irrit. 1
STOT SE 3 (Voi aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.)
Flam. Liq. 2

Luokitusten kokotekstit, mukaan lukien vaaraluokat ja vaaralausekkeet, jos mainittu kohdassa 2 tai 3:

Flam. Liq.	Syttyvä neste
Eye Dam./Irrit.	Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys
STOT SE	Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen
H225	Helposti syttyvä neste ja höyry.
H318	Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H336	Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

Lyhenteet
ADR = Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista. **ADN** = Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä sisävesikuljetuksista. **ATE** = Välittömän myrkyllisyyden estimaatit. **CAO** = Cargo Aircraft Only. **CAS** = Chemical Abstracts Service. **CLP** = Asetus aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta. **DIN** = Saksan standardisoimisjärjestö. **DNEL** = Johdettu vaikutukseton altistumistaso. **EC50** = Vaikuttava pitoisuus, jossa 50 prosentille koe-eliöistä aiheutuu vaikutuksia. **EC** = Euroopan yhteisö. **EN** = Eurooppalaiset standardit. **IARC** = Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos. **IATA** = Kansainvälinen ilmakuljetusliitto. **IBC-säännöstö** = Vaarallisia kemikaaleja irtolastina kuljettavien alusten rakentamista ja varustamista koskeva IMO:n kansainvälinen säännöstö. **IMDG** = Vaarallisten aineiden kansainvälinen merikuljetussäännöstö. **ISO** =

Kansainvälinen standardisoimisjärjestö. **STEL** = Lyhytaikaisen altistumisen raja. **LC50** = Mediaani tappava pitoisuus. **LD50** = Mediaani tappava annos. **HTP** = Haitalliseksi tunnettu pitoisuus. **MARPOL** = Kansainvälinen yleissopimus aluksista aiheutuvan meren pilaantumisen ehkäisemisestä. **NEN** = Alankomaiden standardi. **NOEC** = Pitoisuus, joka ei aiheuta havaittavaa vaikutusta. **OEL** = Työperäisen altistuksen raja-arvo. **OECD** = Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö. **PBT** = Hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen. **PNEC** = Arvioitu vaikutukseton pitoisuus. **RID** = Vaarallisten aineiden kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskeva ohjesääntö. **TWA** = Aikapainotettu keskiarvo. **YK-numero** = Yhdistyneiden kansakuntien numero kuljetusta varten. **vPvB** = erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä.

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot perustuvat tämänhetkisiin tietoihimme ja kokemuksiimme ja kuvailevat tuotetta vain turvallisuusvaatimusten suhteen. Tämä käyttöturvallisuustiedote ei ole määritysseloste tai tekninen tietolehtinen eikä tietoja tule pitää tuotteen spesifikaatiosopimuksena. Tunnistetut käytöt tässä käyttöturvallisuustiedotteessa eivät kuvaa sopimusta aineen/seoksen sopimuksen mukaisesta laadusta tai sopimuksessa nimetystä käytöstä. Tuotteen vastaanottajan on huolehdittava mahdollisten tekijänoikeuksien sekä voimassa olevien lakien ja määräysten noudattamisesta.

Kohtisuorat viivat vasemmassa reunassa osoittavat muutoksia aikaisempaan versioon verrattuna.